

28. IL CORPO INGINOCCHIATO LATERALMENTE

DURATA : 17:52

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Studio del ruolo del corpo genicolato laterale nell'elaborazione delle informazioni visive, attraverso i suoi strati parvocellulari e magnocellulari (elaborazione del colore e del movimento). Analisi della trasmissione sinaptica tramite il nervo ottico verso le aree corticali e l'interazione con il pulvinar. La presentazione illustra l'integrazione multisensoriale e i suoi legami con il circuito di Papez, dimostrando come la percezione visiva sia modulata dagli schemi mnemonici.

IL CORPO GENICOLATO LATERALE: INTEGRAZIONE E TRATTAMENTO DELL'INFORMAZIONE VISIVA

Il **corpo genicolato laterale** svolge un ruolo cruciale nell'elaborazione delle informazioni visive. Riceve gli impulsi nervosi dalla retina ed effettua una selezione di queste informazioni prima di trasmetterle alle aree visive.

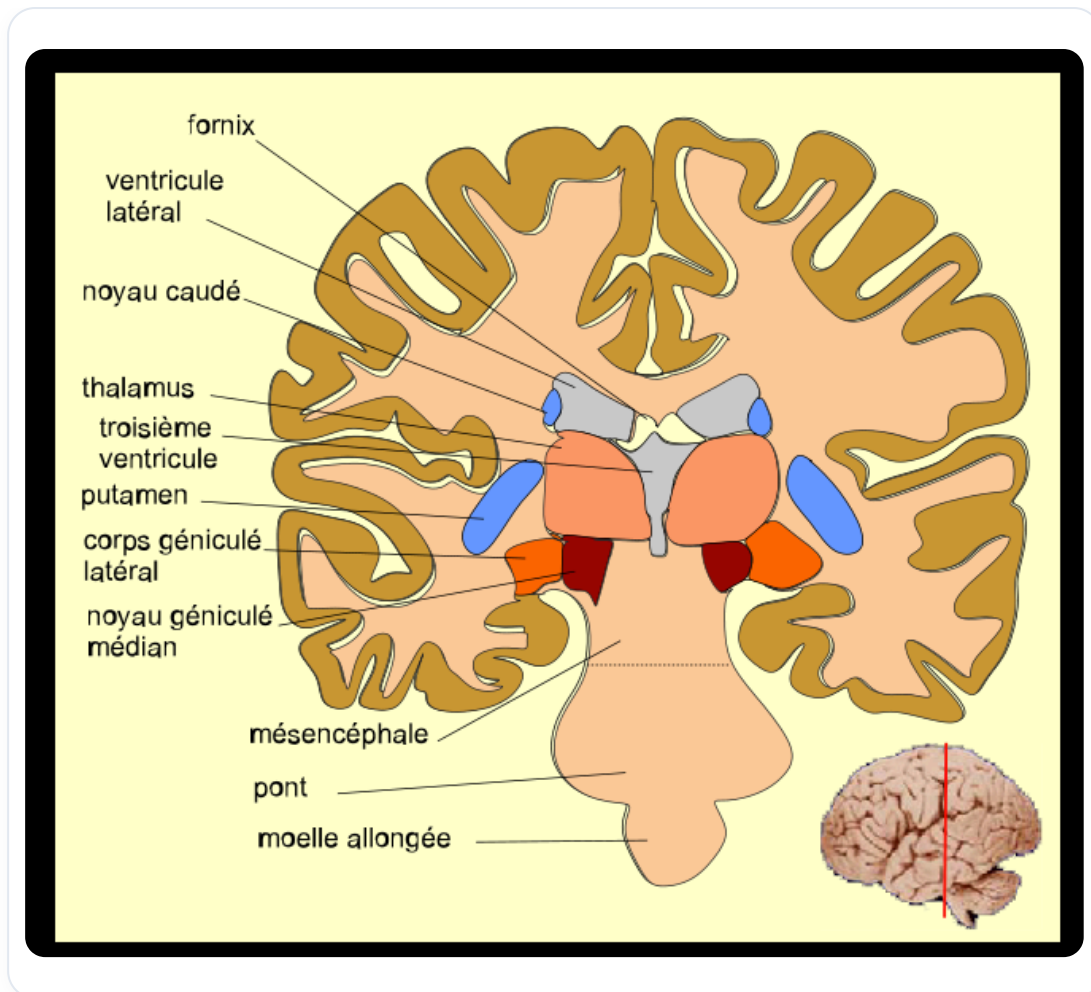


FIG. — Corpo Genicolato Laterale (CGL)

STRUTTURA E FUNZIONE

Il corpo genicolato laterale è costituito da diversi strati, ciascuno specializzato nell'elaborazione di informazioni specifiche. Si distinguono principalmente tre tipi di cellule:

- **Cellule parvocellulari:** Elaborano informazioni relative al **colore** e alla **forma**.
- **Cellule magnocellulari:** Sono responsabili del rilevamento del **movimento** e dell'**orientamento**.
- **Cellule coniocellulari:** Si concentrano sulle **frequenze spaziali**.

Ogni strato del corpo genicolato laterale contribuisce alla formazione di un'immagine integrando queste diverse informazioni.

TRASMISSIONE DELL'INFORMAZIONE

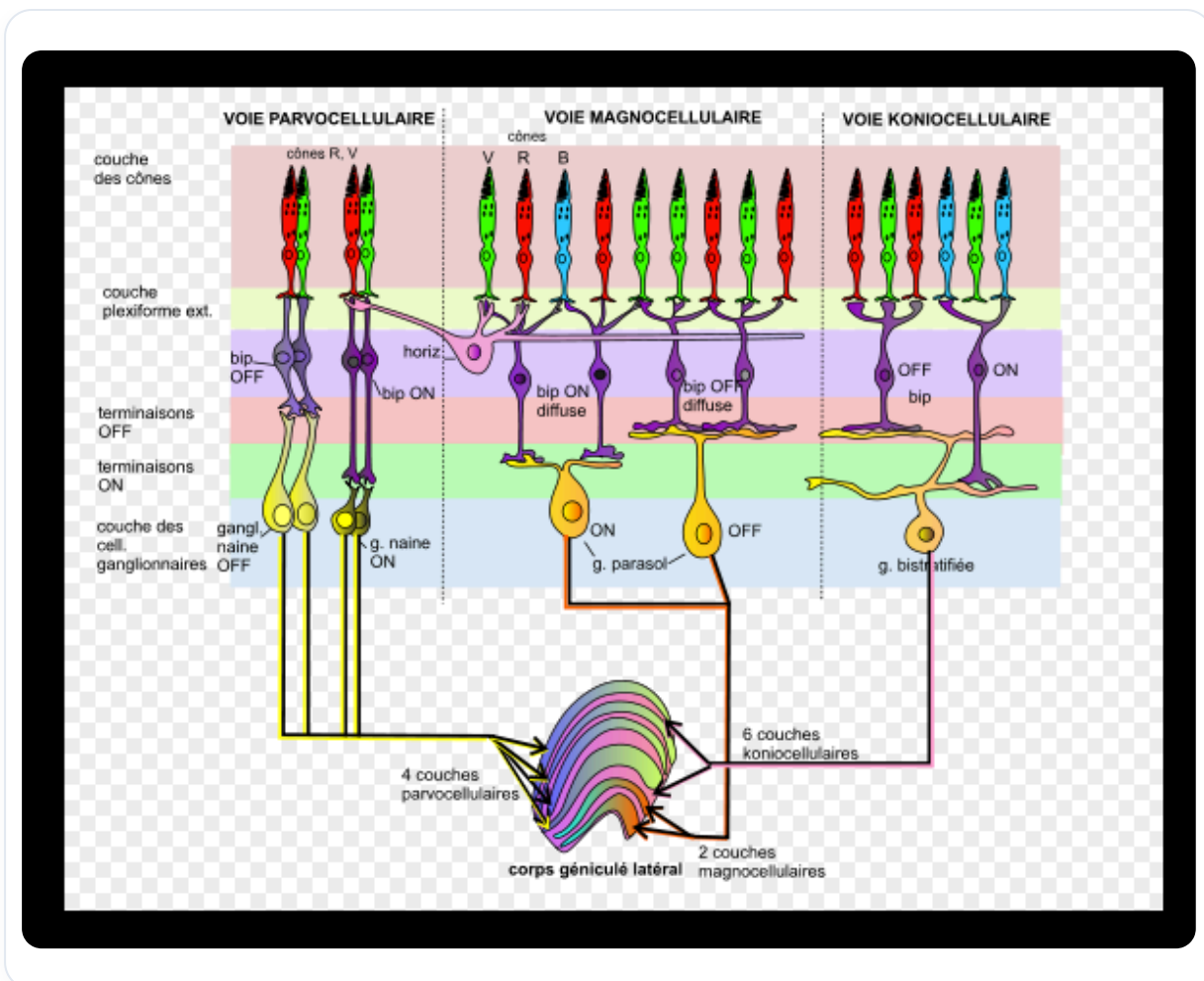


FIG. — *Cellule parvocellulairi e magnocellulairi*

L'informazione visiva viene trasmessa attraverso il nervo ottico e arriva al corpo genicolato laterale, dove viene selezionata prima di essere inviata al talamo e alle aree visive. Circa l'**80%** delle informazioni elaborate dal corpo genicolato laterale viene direttamente inviato alle aree visive, mentre il **20%** passa attraverso il pulvinar, un'altra struttura talamica, per un'elaborazione più sottile.

Il pulvinar riceve anche informazioni da altri nuclei, come il **collicolo superiore** e i **nuclei olivare**, che sono essenziali per integrare informazioni uditive e visive.

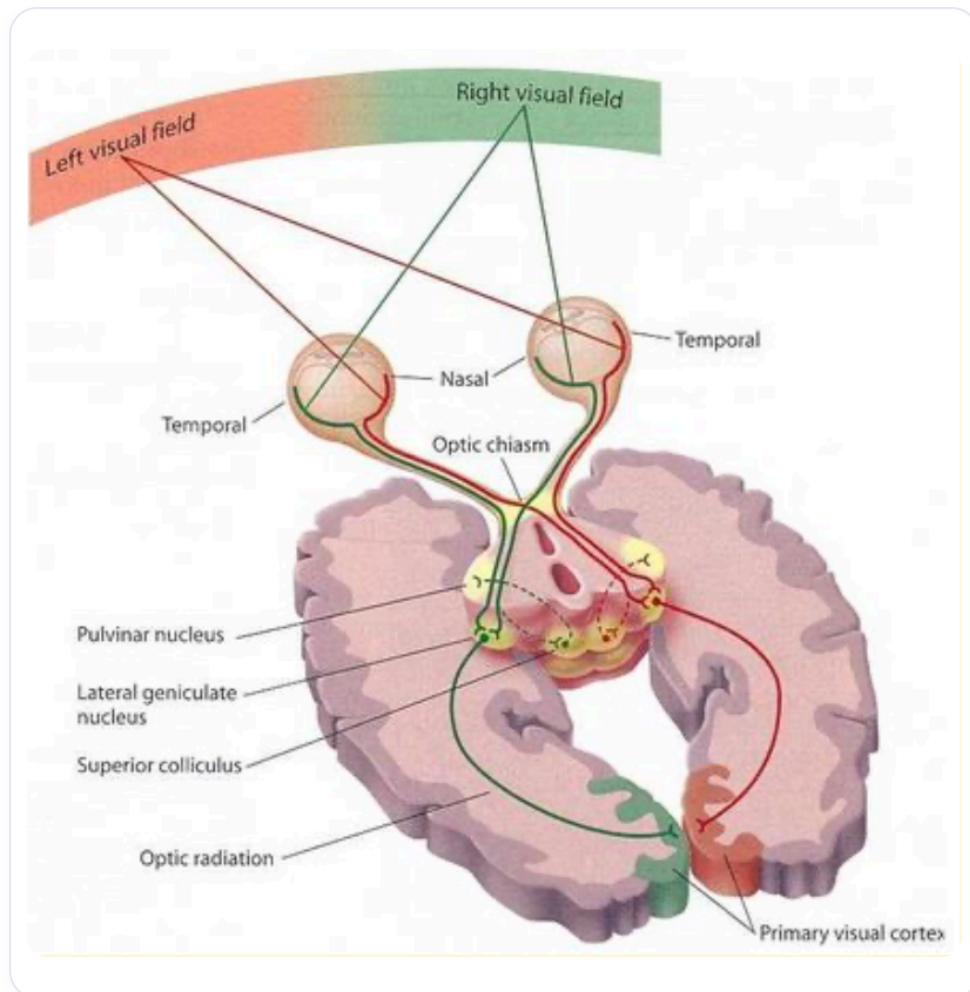


FIG. — Distribuzione dell'informazione dal CGL al pulvinar

INTEGRAZIONE MULTISENSORIALE

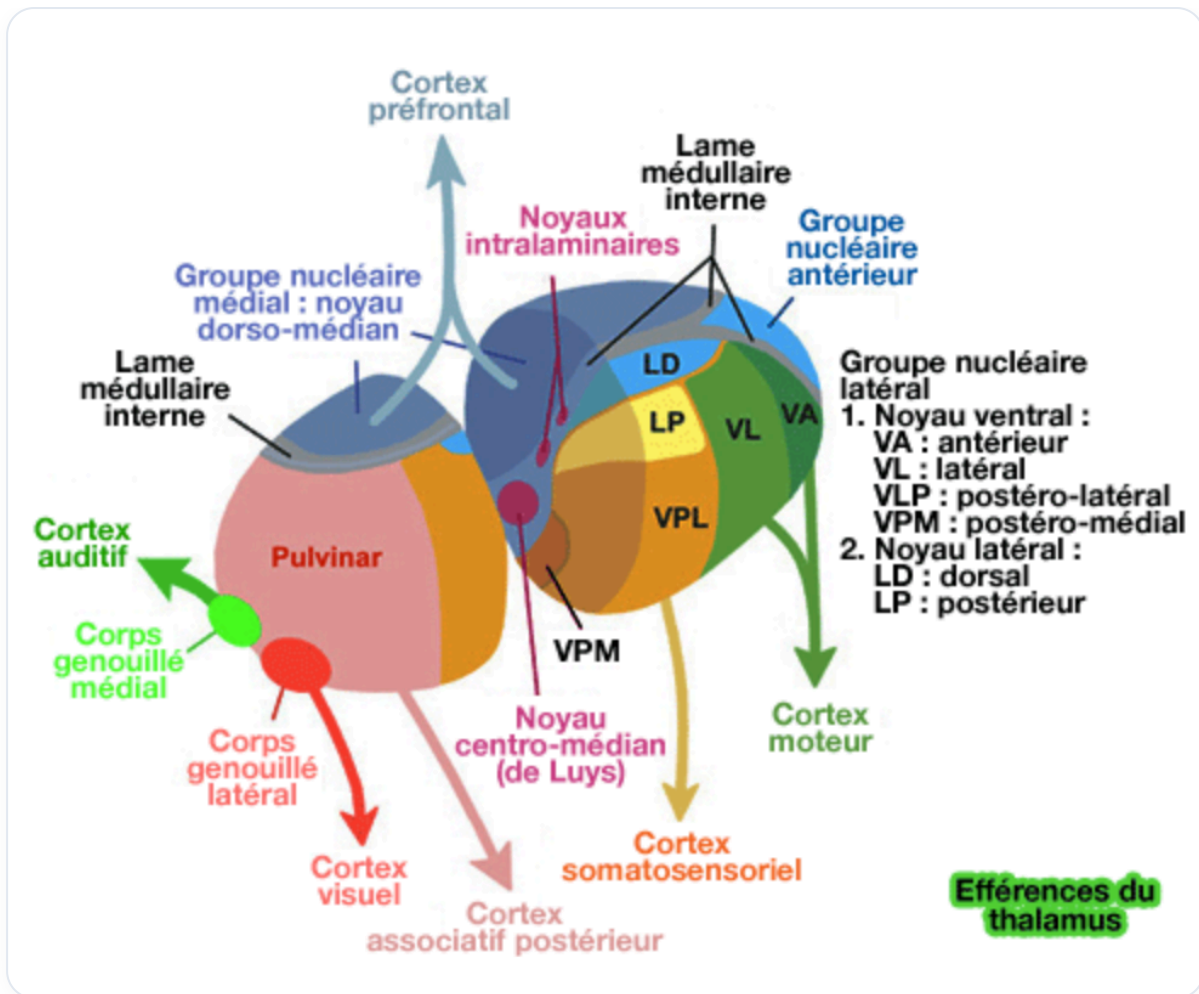


FIG. — Connessioni del pulvinar

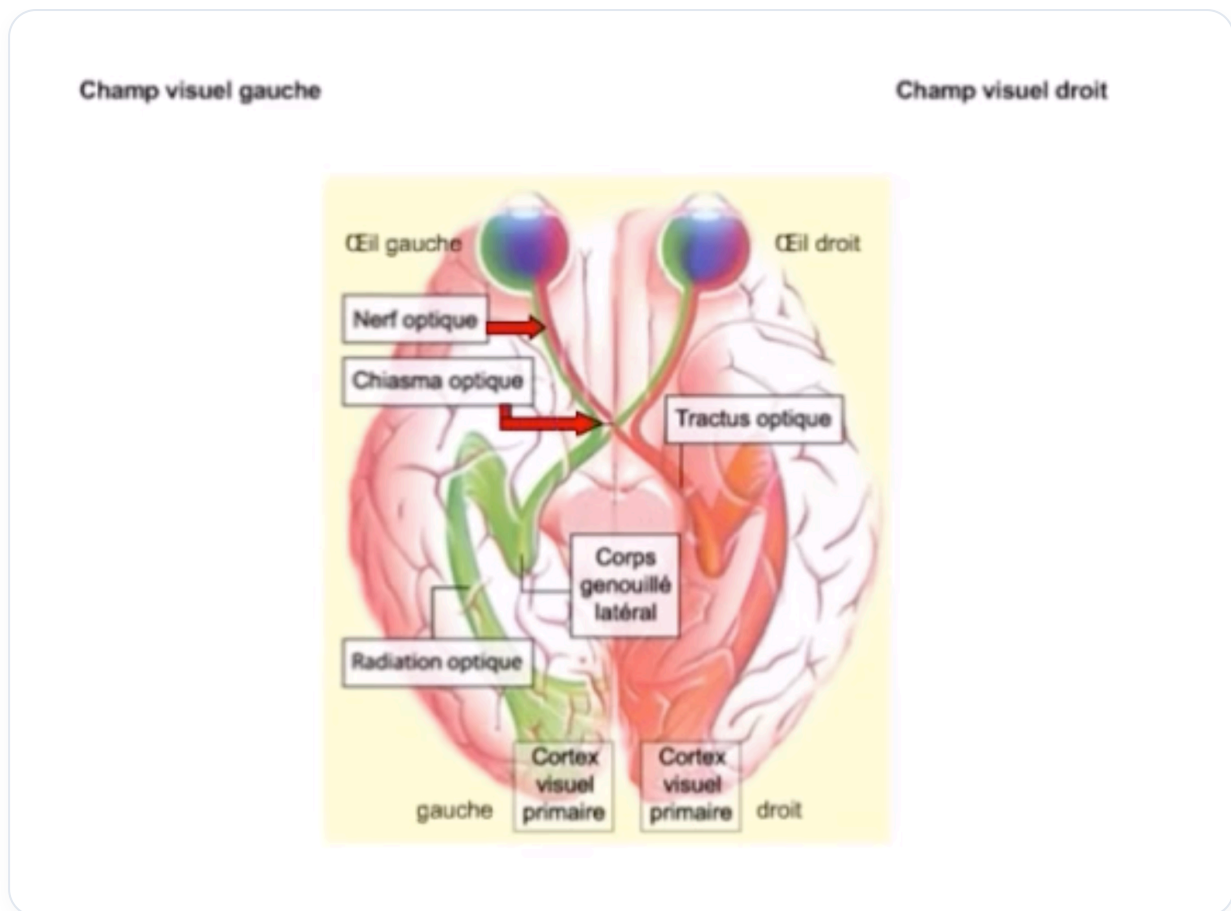


FIG. — Percorso dell'informazione visiva verso il CGL

Il corpo genicolato laterale non elabora solo le informazioni visive, ma è anche collegato ai sistemi uditivi e vestibolari. Ciò consente un'integrazione delle informazioni provenienti dagli occhi, dalle orecchie e dalla posizione del corpo nello spazio. Questo processo è essenziale per azioni come le **saccadi** oculari e l'orientamento della testa.

CIRCUITO DI PAPEZ E MEMORIA

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

FIG. — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

Il corpo genicolato laterale è anche collegato al **circuito di Papez**, che svolge un ruolo nella memoria. Questo circuito comprende strutture come i **corpi mammillari**, il **talamo anteriore** e la **corteccia cingolata**. È coinvolto nell'immagazzinamento e nel recupero dei ricordi, collegando le informazioni visive a esperienze passate.

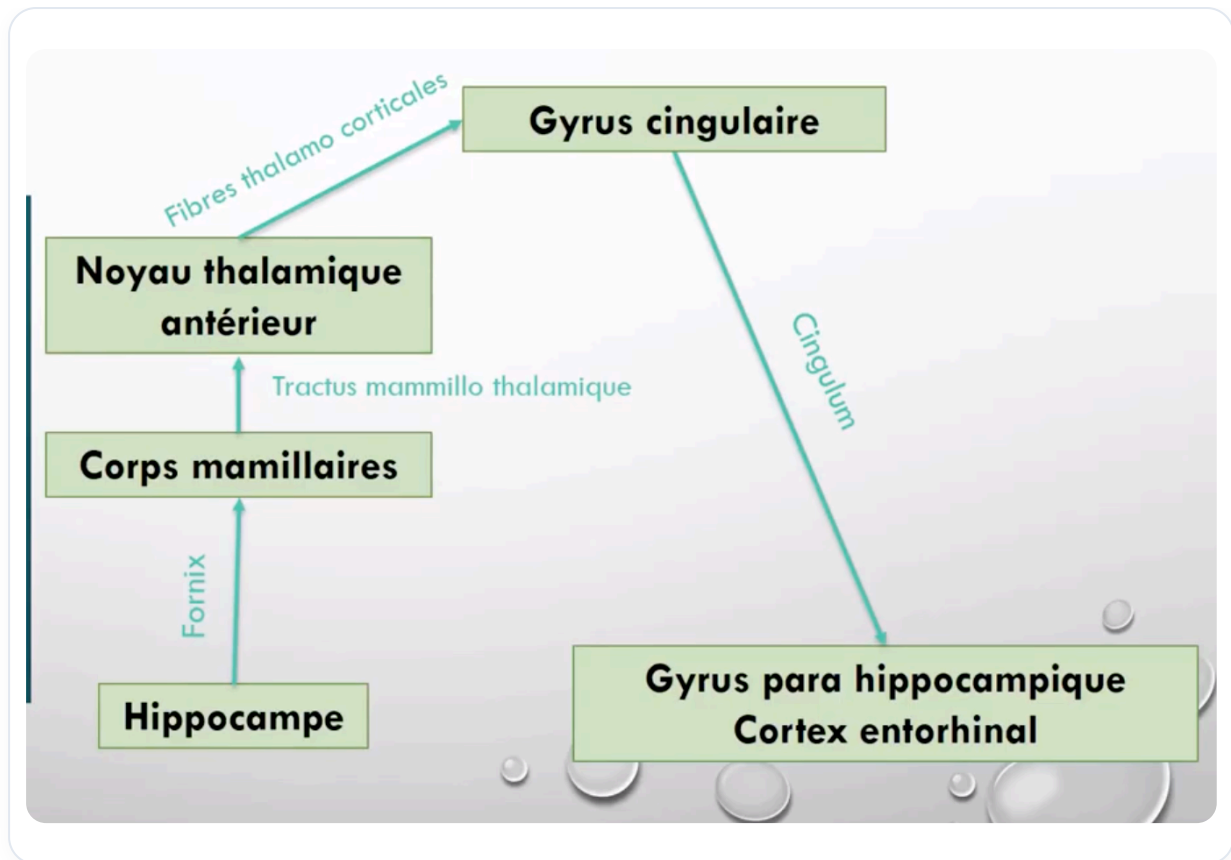


FIG. — Ruolo nelle saccadi e nell'orientamento della testa

INTERPRETAZIONE DELLA REALTÀ

È importante notare che quando percepiamo un'informazione, riceviamo solo una frazione della realtà. Infatti, solo il **20%** delle informazioni percepite è reale, il resto è una reinterpretazione basata sulla nostra esperienza, le nostre emozioni e le nostre esperienze precedenti. Questo processo di interpretazione è influenzato dalle connessioni tra le aree visive e il corpo genicolato laterale.

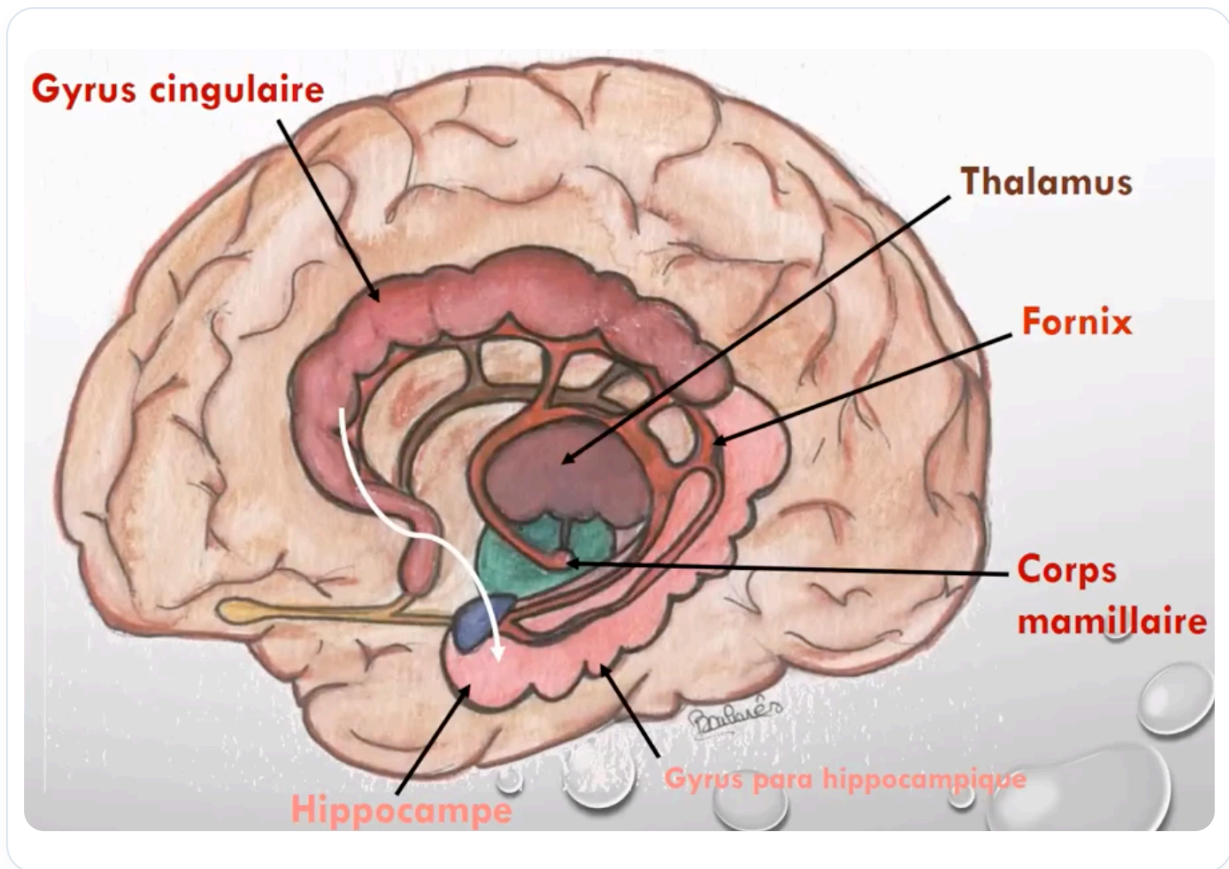


FIG. — Circuito di Papez e memoria

CONCLUSIONE

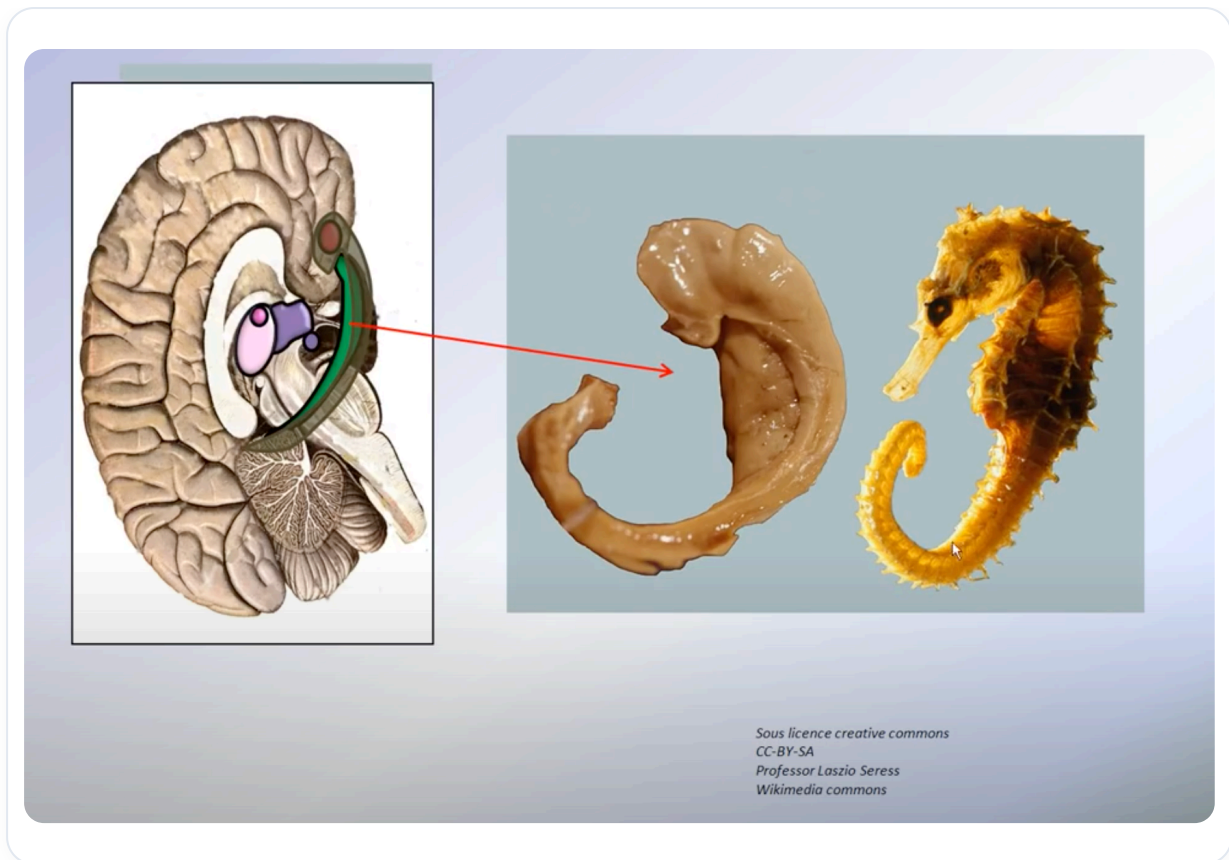


FIG. — *Circuito di Papez: consolidamento della memoria*

Il corpo genicolato laterale è una struttura chiave nell'elaborazione delle informazioni visive, integrando dati provenienti da diverse fonti sensoriali e svolgendo un ruolo cruciale nella nostra percezione della realtà. La sua capacità di selezionare e interpretare le informazioni è essenziale per la nostra interazione con il mondo che ci circonda.

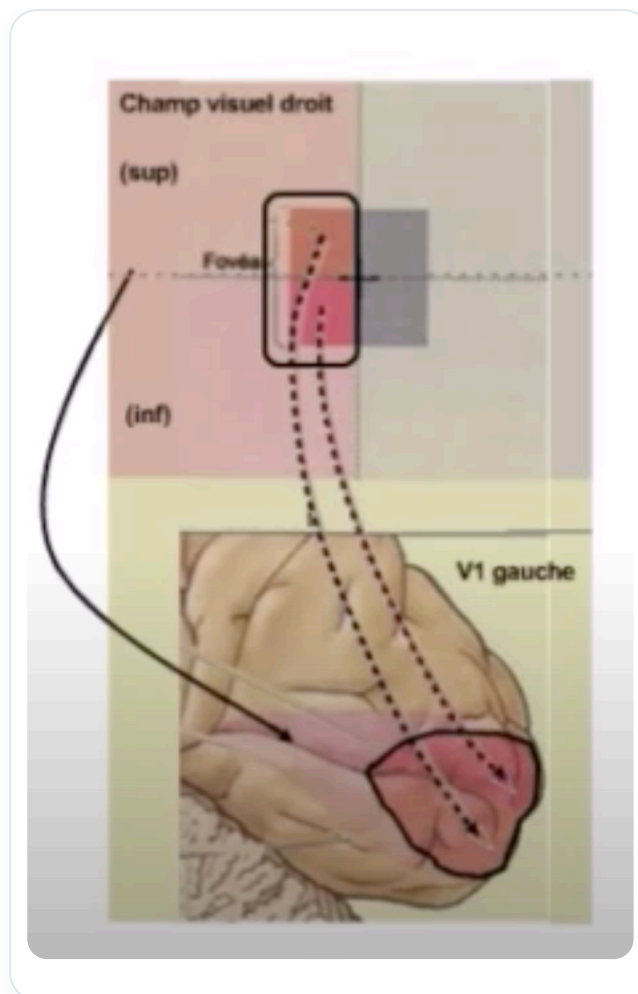


FIG. — Reinterpretazione dell'informazione percepita

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

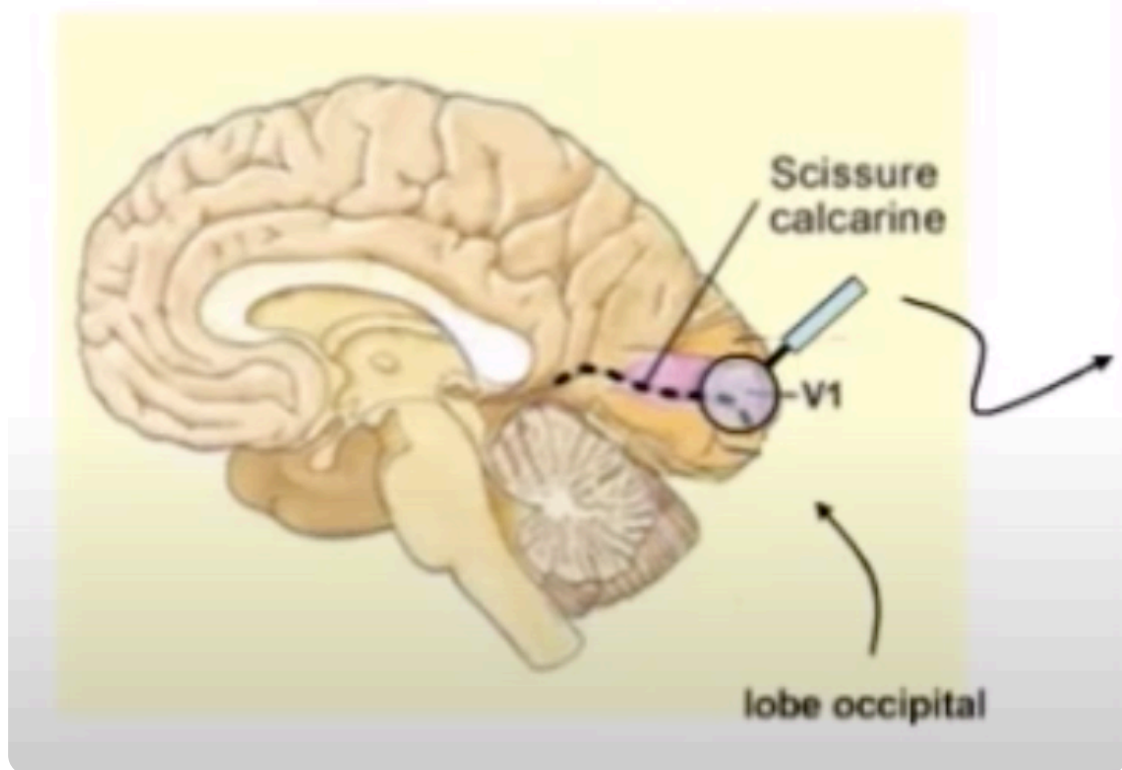


FIG. — Interpretazione della realtà

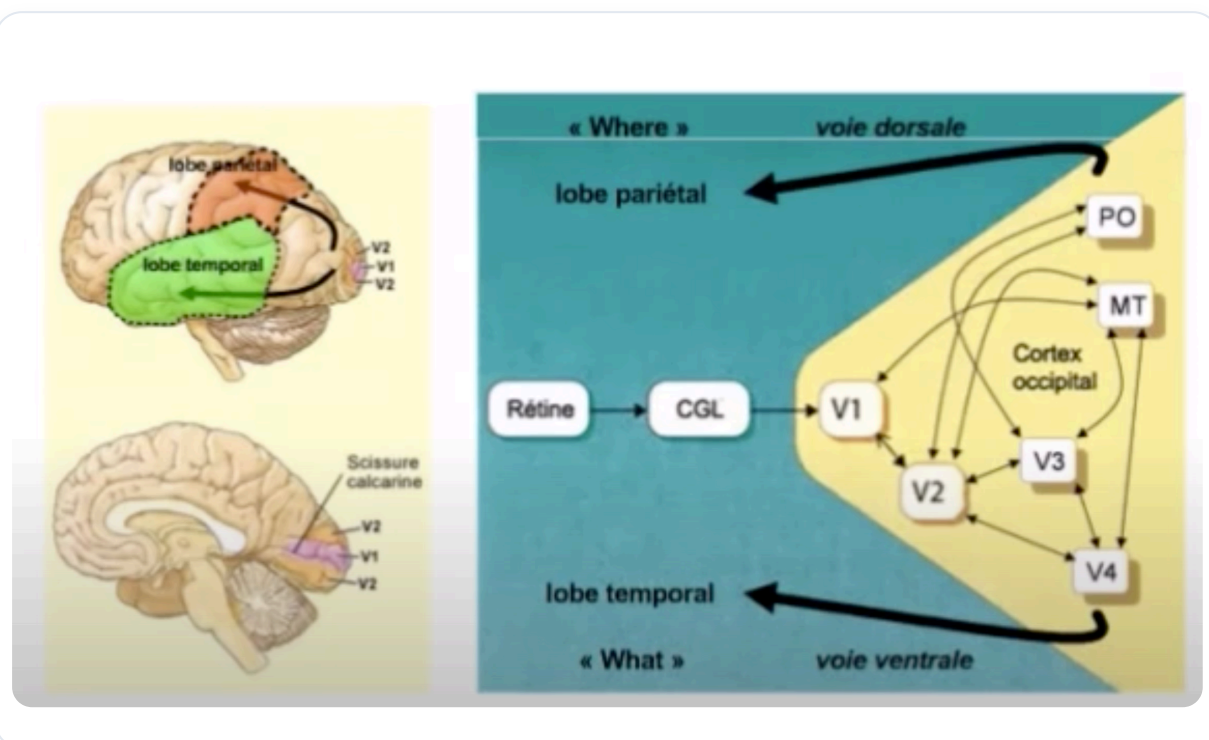


FIG. — Importanza del CGL nella percezione

